

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN



TAREA 01

DISEÑO, SIMULACIÓN Y COMPARACIÓN DE FILTROS ACTIVOS: BUTTERWORTH, CHEBYSHEV Y BESSEL

INTEGRANTES: Alvarado Rodriguez Tania - 321243096
Carrasco Quiñones Diego Alexander - 321132477
Díaz Antúnez David - 424104230

GRUPO DE TEORÍA: ??

SEMESTRE: 2027-1

FECHA DE ENTREGA: 10 de Octubre de 2026

Ciudad Universitaria, CDMX **10 de Octubre de 2026**

Índice

1 Filtros Pasa-bajas (Low-Pass) 3
- 1.1 Butterworth . . . 3
  - 1.1.1 ¿Qué es Q? . . . 4
- 1.2 Chebyshev . . . 5
- 1.3 Bessel . . . 7

2 Filtros Pasa-altas (High-Pass) 8
- 2.1 Butterworth . . . 8
- 2.2 Chebyshev . . . 10
- 2.3 Bessel . . . 12

3 Filtros Pasa-banda (Band-Pass) 13
- 3.1 Butterworth . . . 13
- 3.2 Chebyshev . . . 15
- 3.3 Bessel . . . 16

4 Pregunta 1: ¿Qué diferencias existen entre el Filtro Paso Altas, Filtro Paso Bajas y Filtro Paso Banda? 17

5 Pregunta 2: ¿Qué diferencias existen entre el Filtro Butterworth, Chebyshev y Bessel? 18

1. Filtros Pasa-bajas (Low-Pass)

1.1. Butterworth

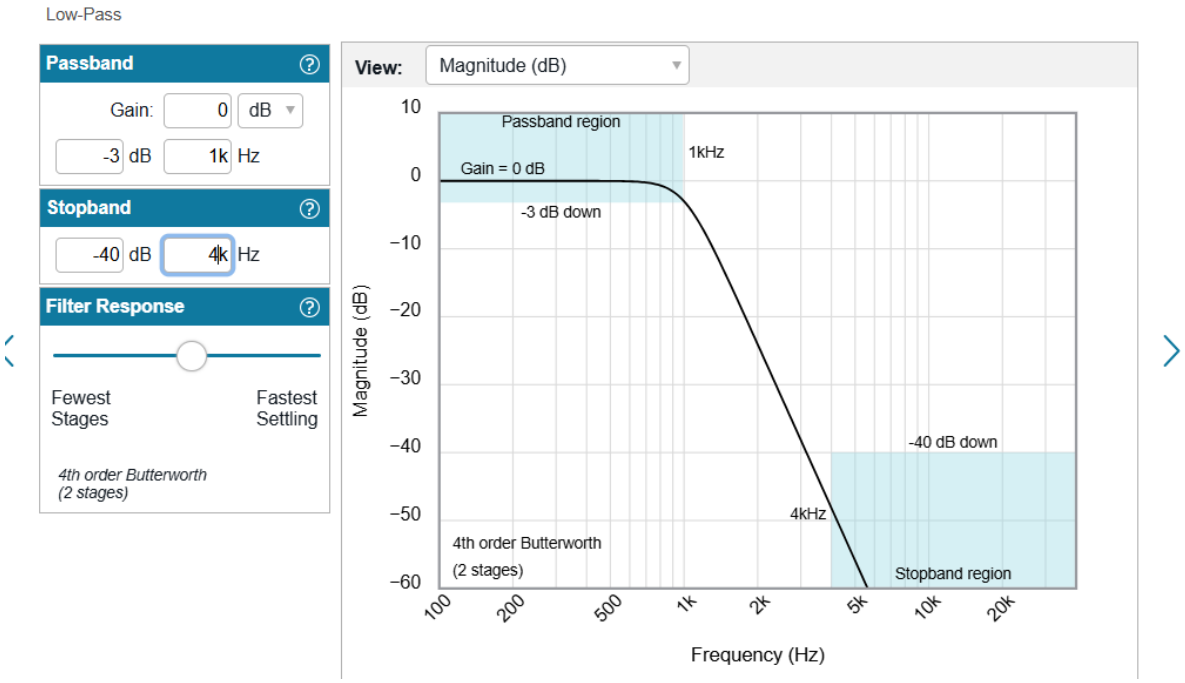


Figura 1: Respuesta en magnitud del filtro pasa-bajas Butterworth de 4.º orden.

Parámetro	**Nuestro diseño**
Tipo	Pasa-bajas
Respuesta	Butterworth
Orden	4.º
Etapas	2
Ganancia	0 dB
Atenuación banda pasante	-3 dB
Frecuencia banda pasante	1 kHz
Atenuación banda rechazo	-40 dB
Frecuencia banda rechazo	4 kHz

Cuadro 1: Parámetros de diseño del filtro pasa-bajas Butterworth.

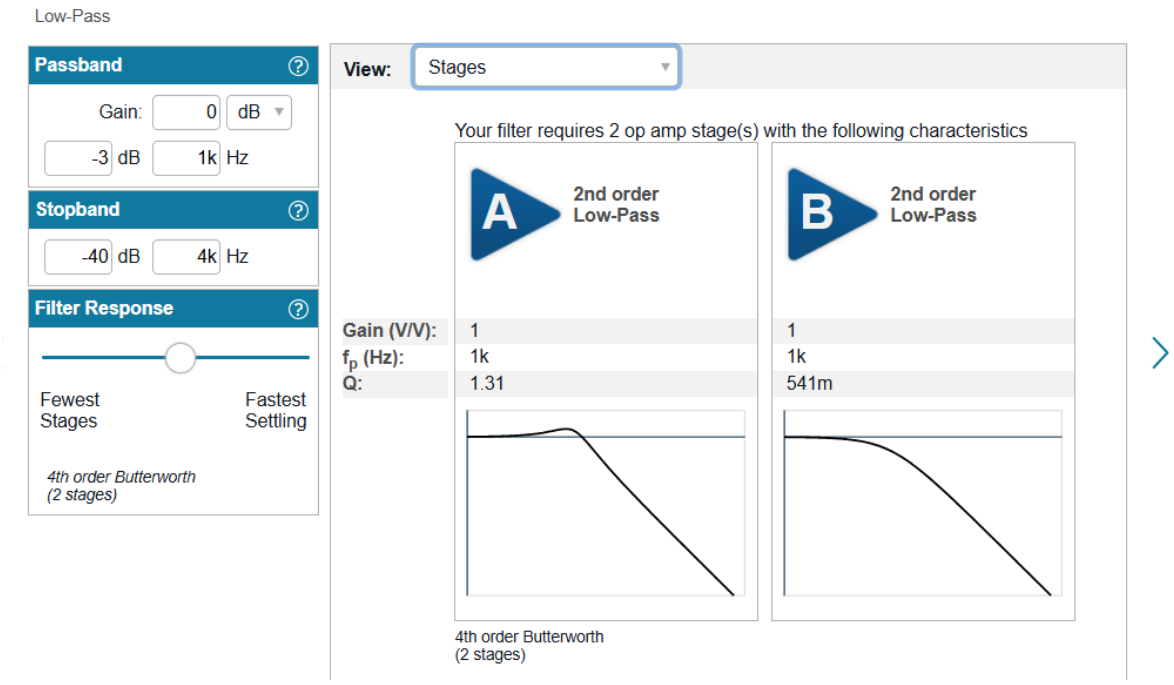


Figura 2: Configuración de etapas (*Stages*) del filtro pasa-bajas Butterworth: dos etapas de segundo orden.

1.1.1. ¿Qué es Q?

No basta con copiar el número sin entender qué significa. El factor de calidad Q describe qué tan "selectiva" o resonante es una etapa de segundo orden.
En un Butterworth de cuarto orden, las dos etapas no tienen necesariamente el mismo Q; aproximadamente tendremos:

$$Q_1 \approx 0.541 \qquad Q_2 \approx 1.307$$

Esto es normal: cada etapa aporta un factor de calidad distinto para lograr la respuesta máximamente plana.

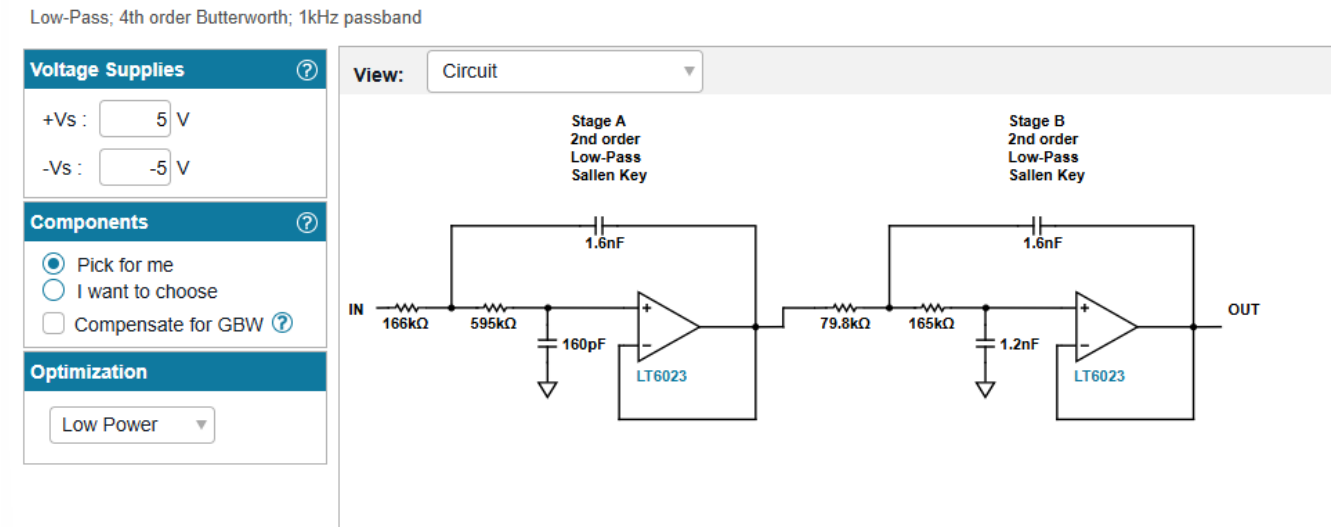


Figura 3: Circuito del filtro pasa-bajas Butterworth (topología Sallen–Key).

1.2. Chebyshev

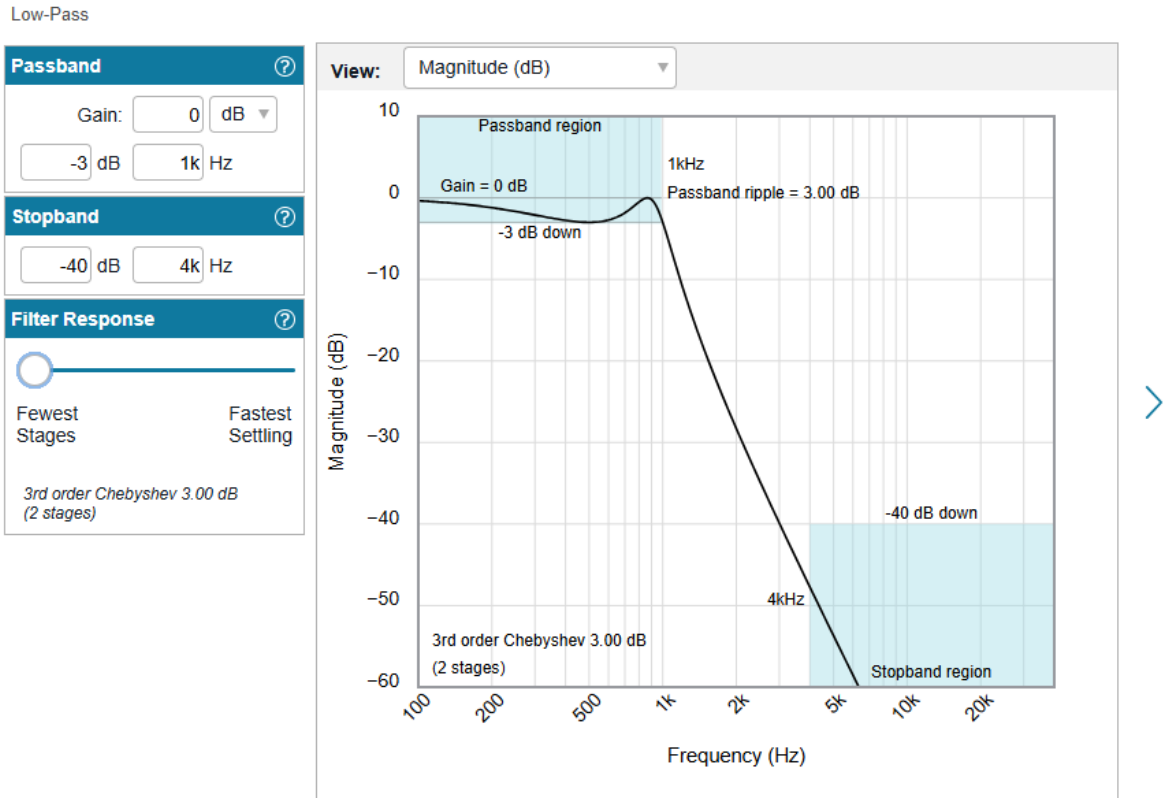


Figura 4: Respuesta en magnitud del filtro pasa-bajas Chebyshev de 3.er orden (rizo de 3 dB en la banda de paso).

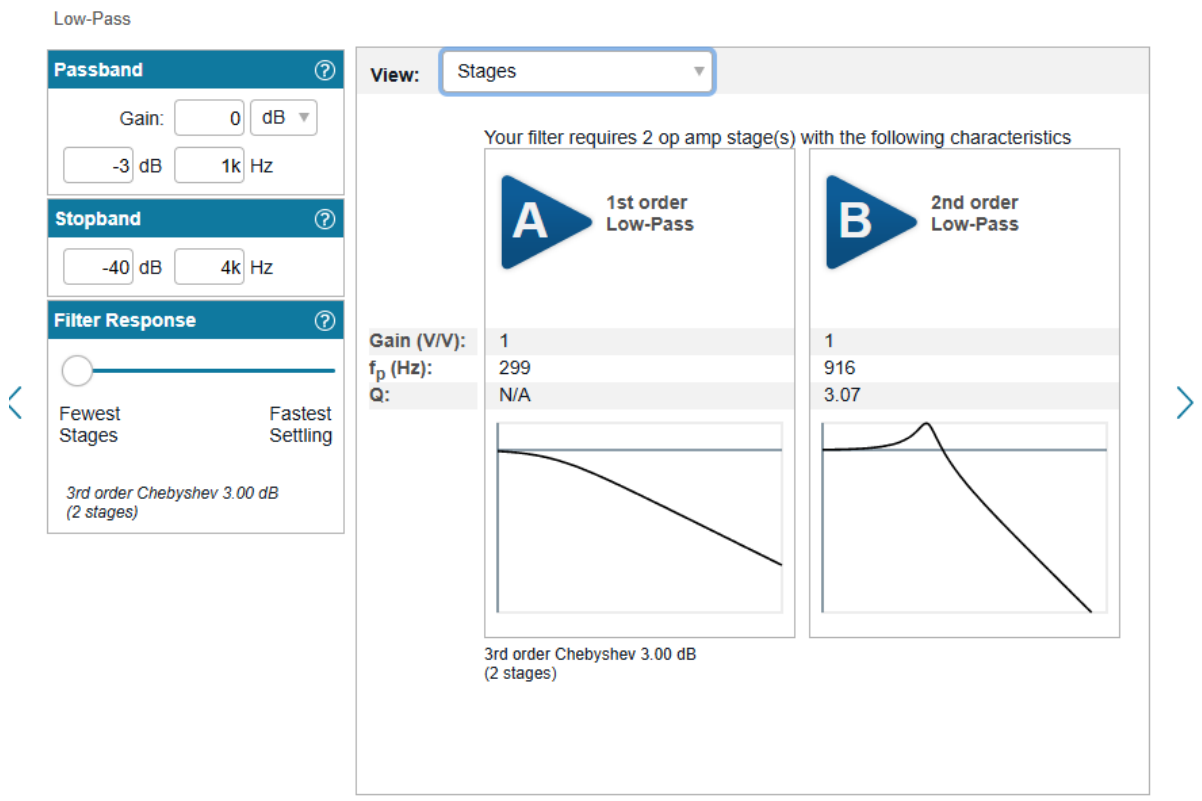


Figura 5: Configuración de etapas (*Stages*) del filtro pasa-bajas Chebyshev.

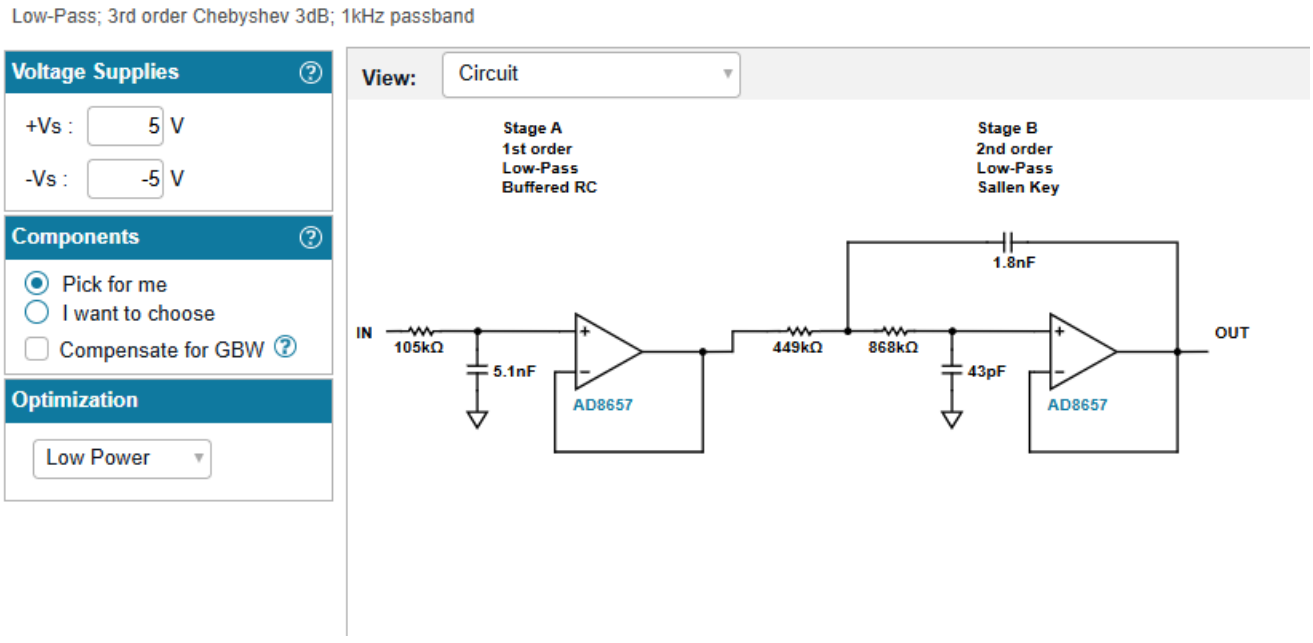


Figura 6: Circuito del filtro pasa-bajas Chebyshev.

1.3. Bessel

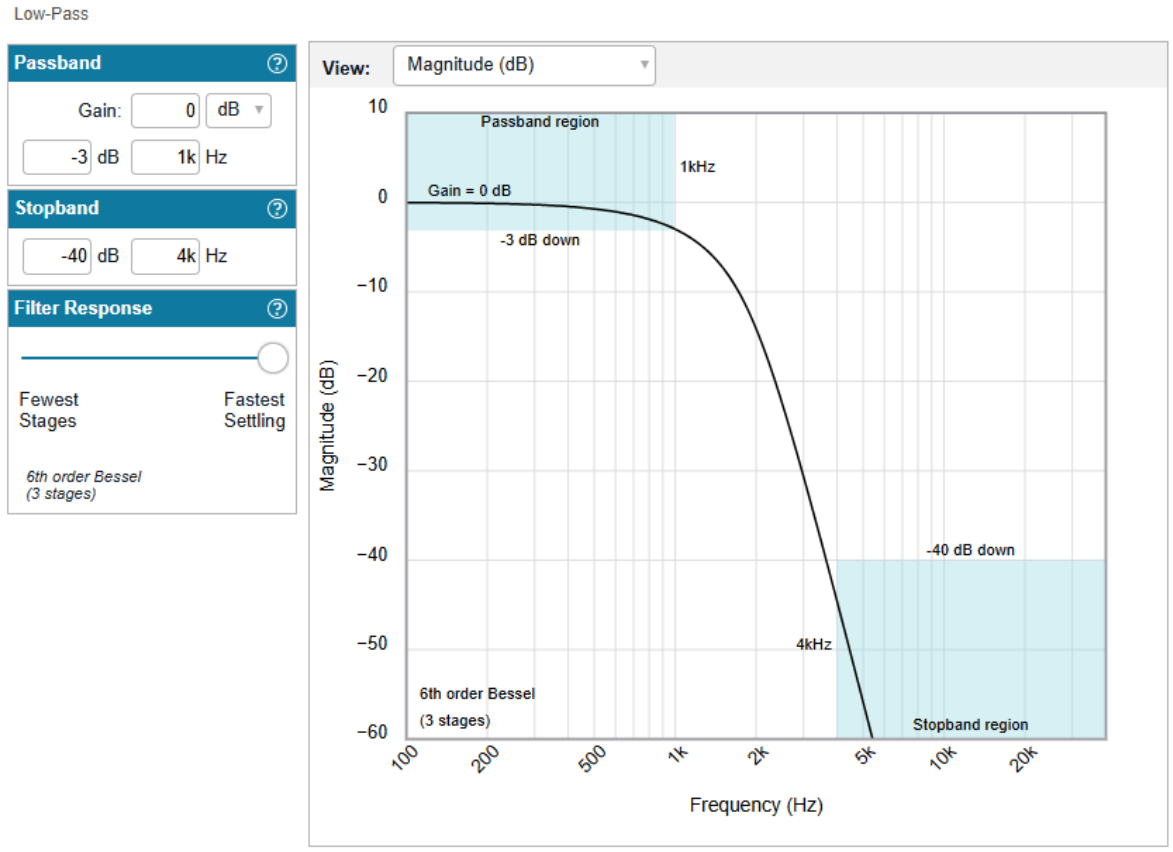


Figura 7: Respuesta en magnitud del filtro pasa-bajas Bessel de 6.º orden.

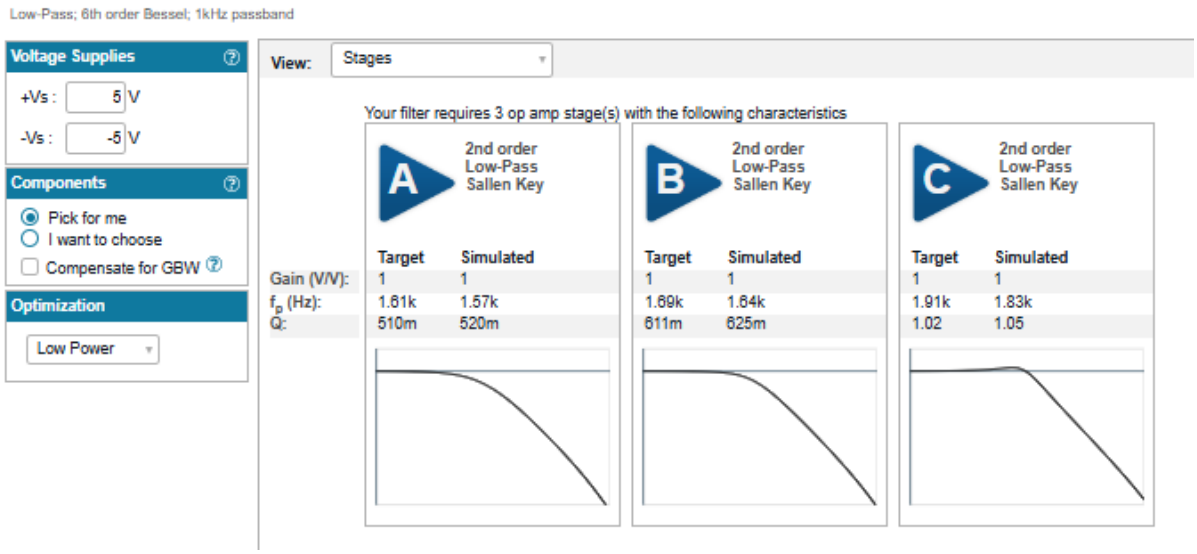


Figura 8: Configuración de etapas (*Stages*) del filtro pasa-bajas Bessel: tres etapas de segundo orden.

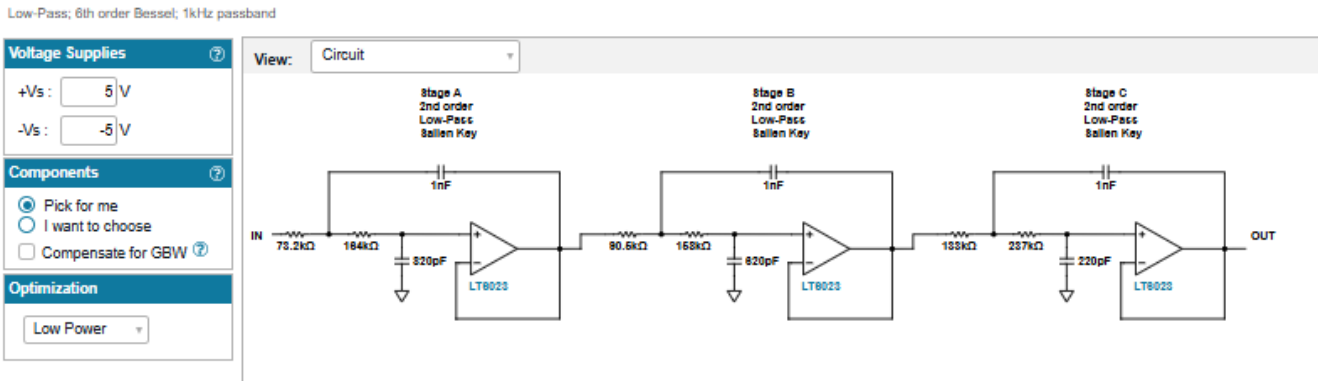


Figura 9: Circuito del filtro pasa-bajas Bessel.

2. Filtros Pasa-altas (High-Pass)

2.1. Butterworth

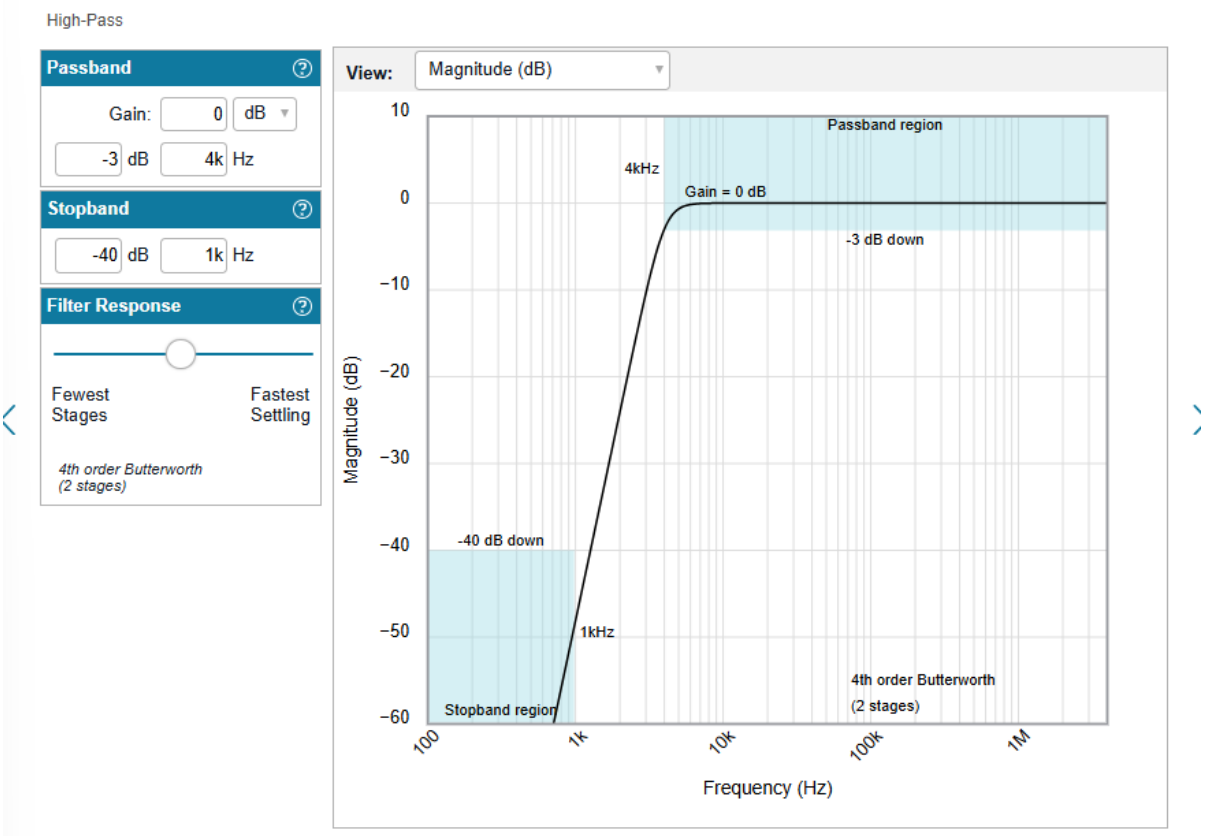


Figura 10: Respuesta en magnitud del filtro pasa-altas Butterworth de 4.º orden.

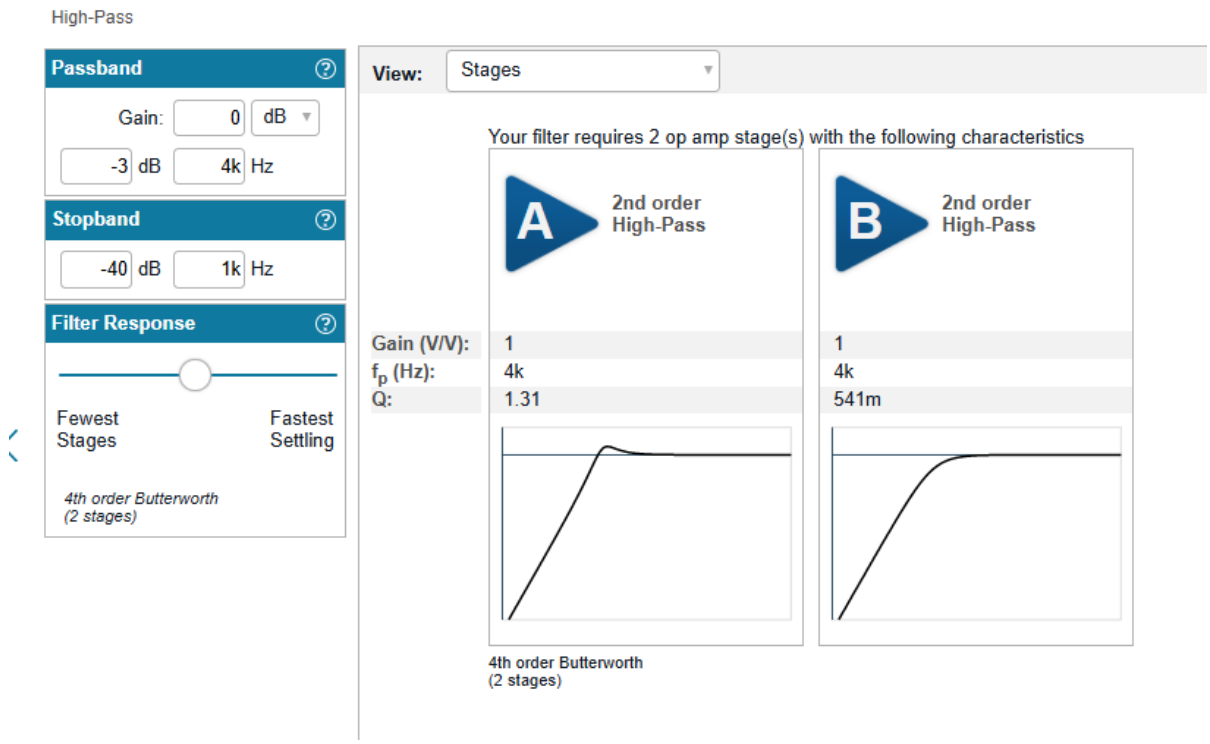


Figura 11: Configuración de etapas (*Stages*) del filtro pasa-altas Butterworth: dos etapas de segundo orden.

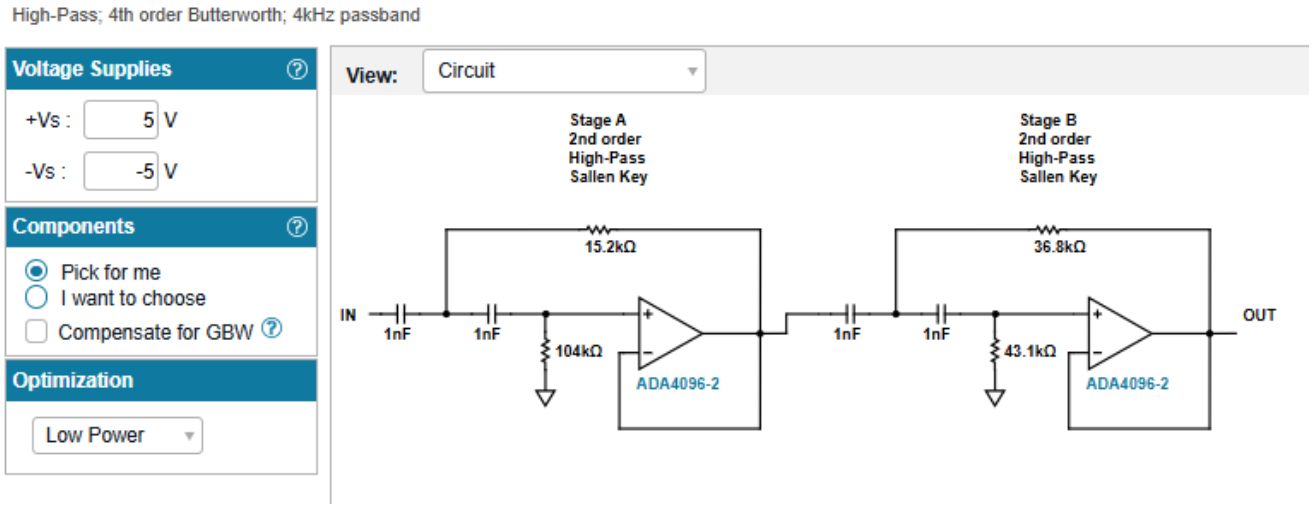


Figura 12: Circuito del filtro pasa-altas Butterworth.

2.2. Chebyshev

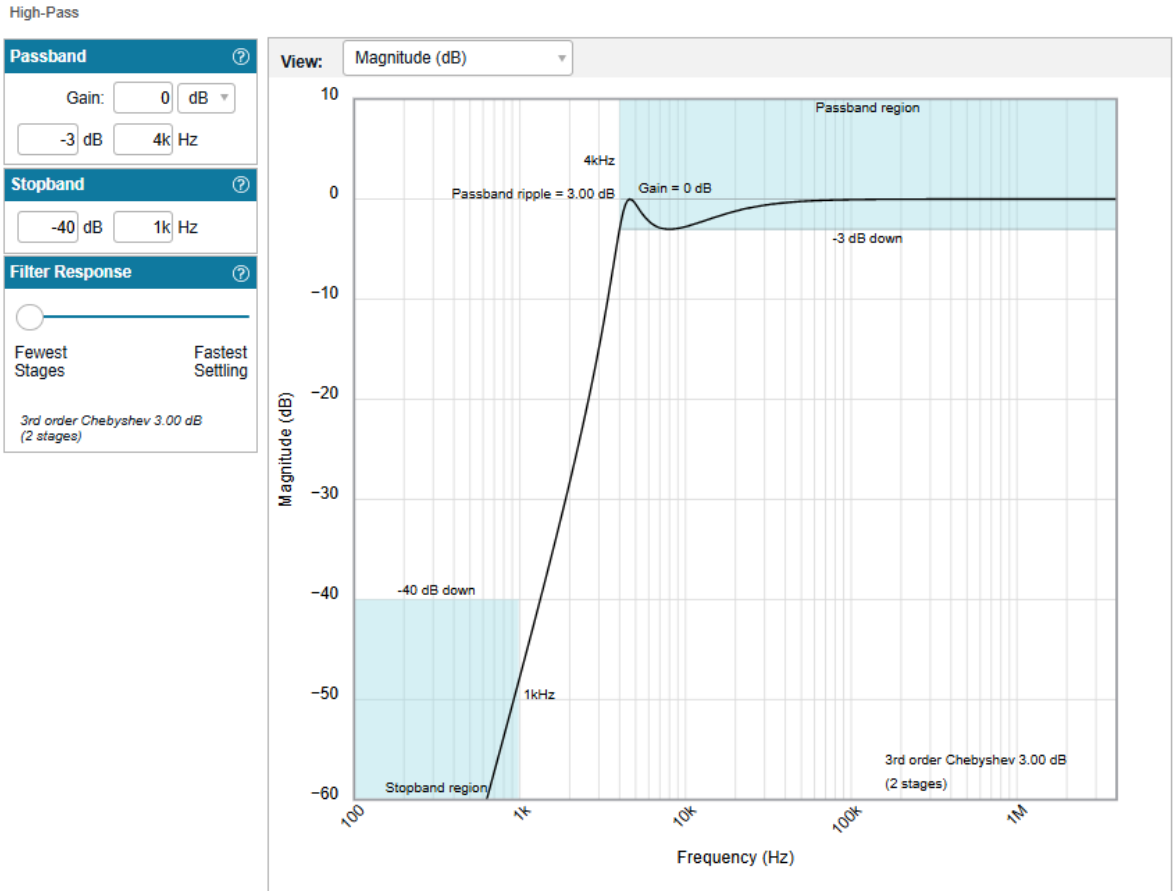


Figura 13: Respuesta en magnitud del filtro pasa-altas Chebyshev de 3.er orden (rizo de 3 dB en la banda de paso).

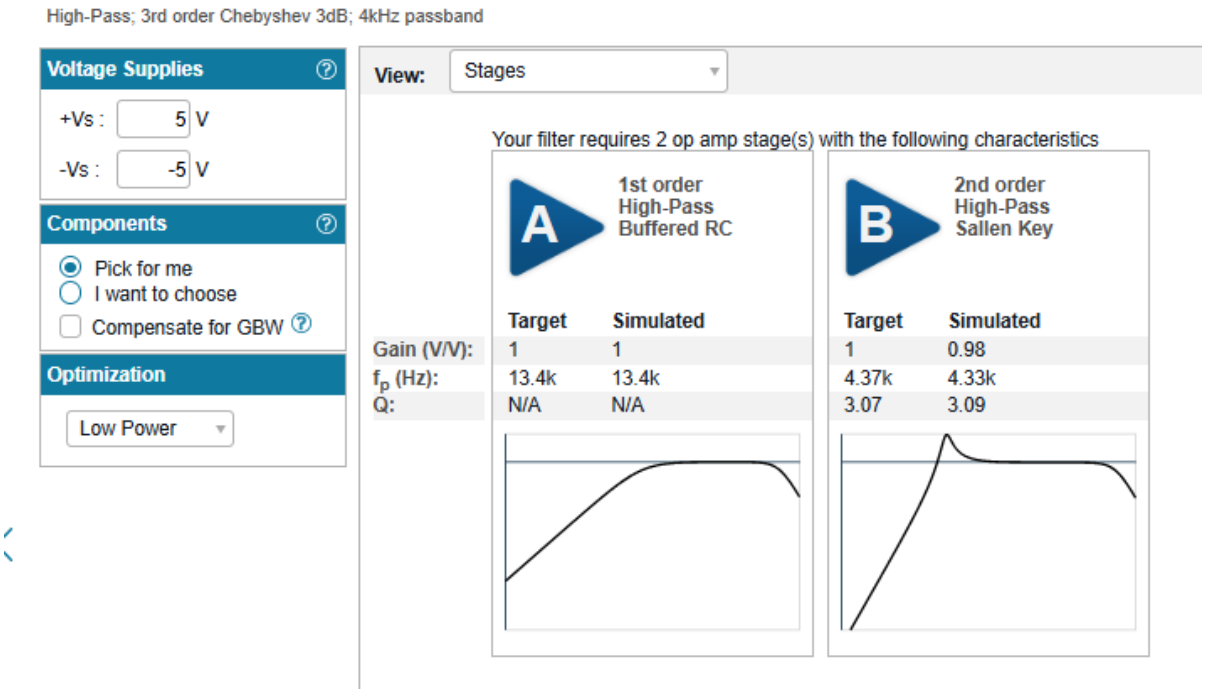


Figura 14: Configuración de etapas (*Stages*) del filtro pasa-altas Chebyshev.

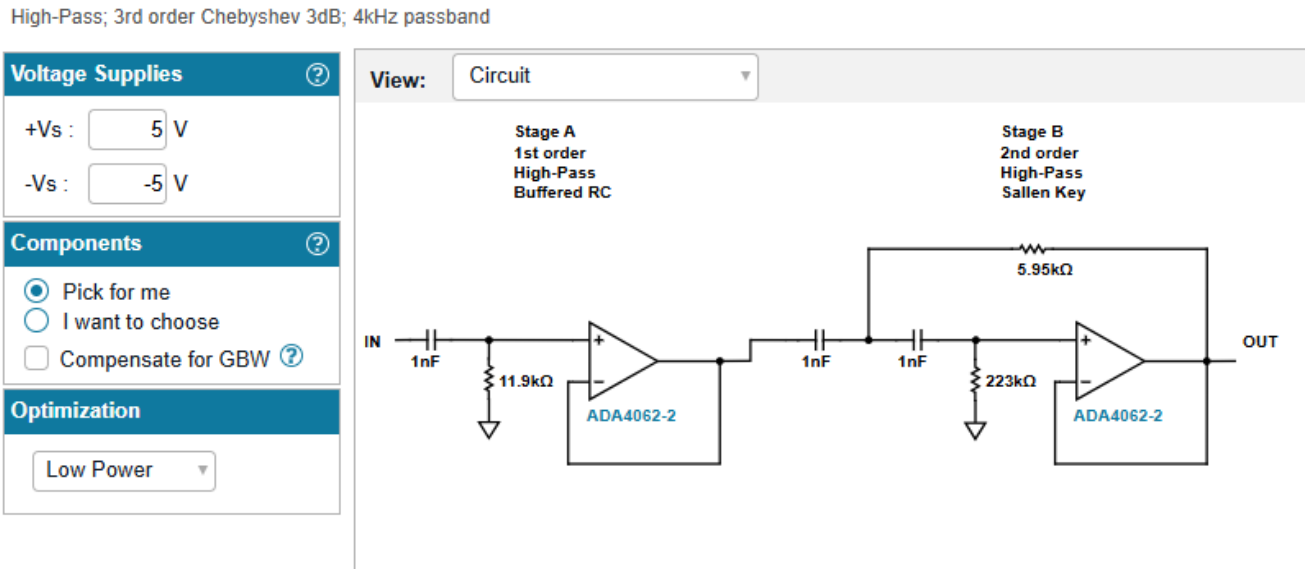


Figura 15: Circuito del filtro pasa-altas Chebyshev.

2.3. Bessel

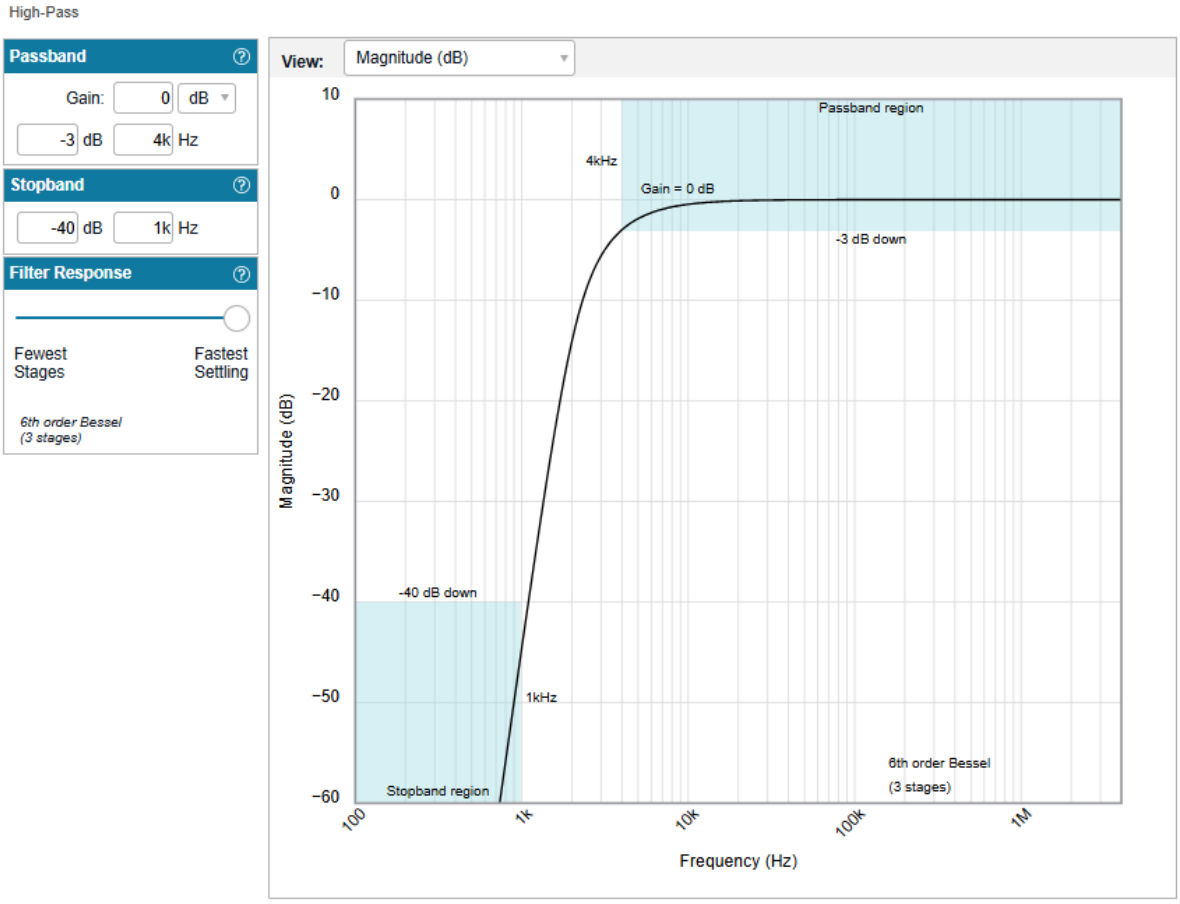


Figura 16: Respuesta en magnitud del filtro pasa-altas Bessel de 6.º orden.

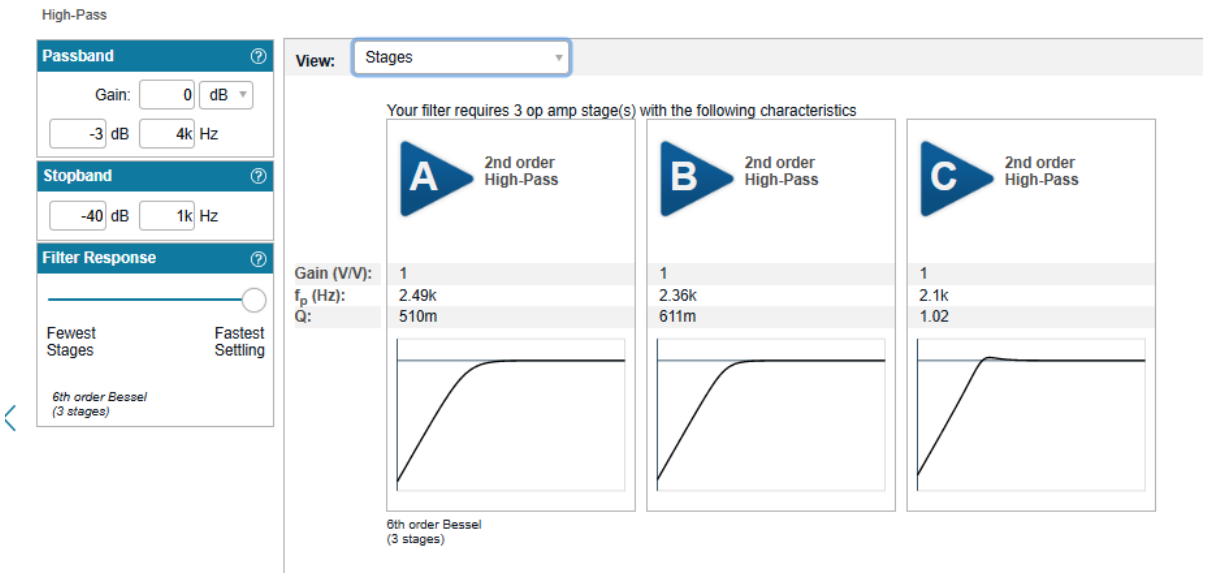


Figura 17: Configuración de etapas (*Stages*) del filtro pasa-altas Bessel: tres etapas de segundo orden.

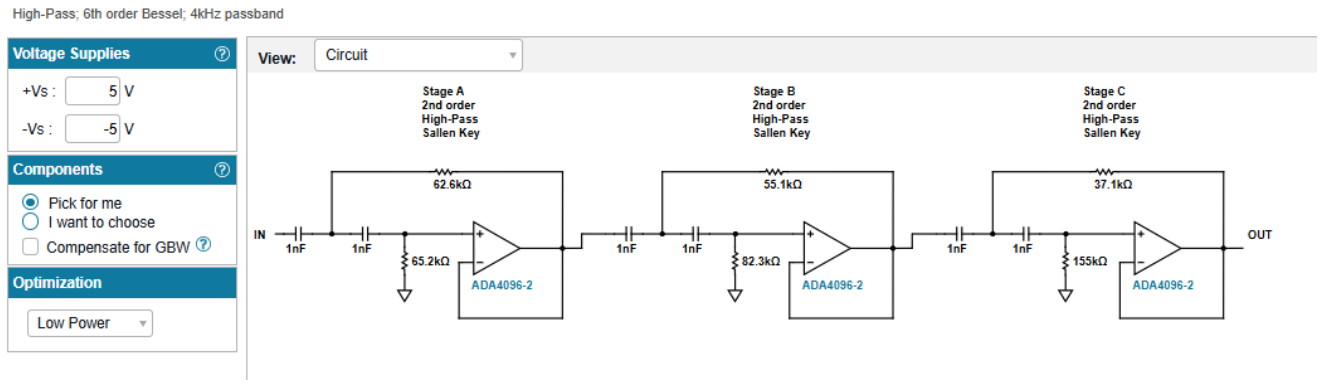


Figura 18: Circuito del filtro pasa-altas Bessel.

3. Filtros Pasa-banda (Band-Pass)

3.1. Butterworth

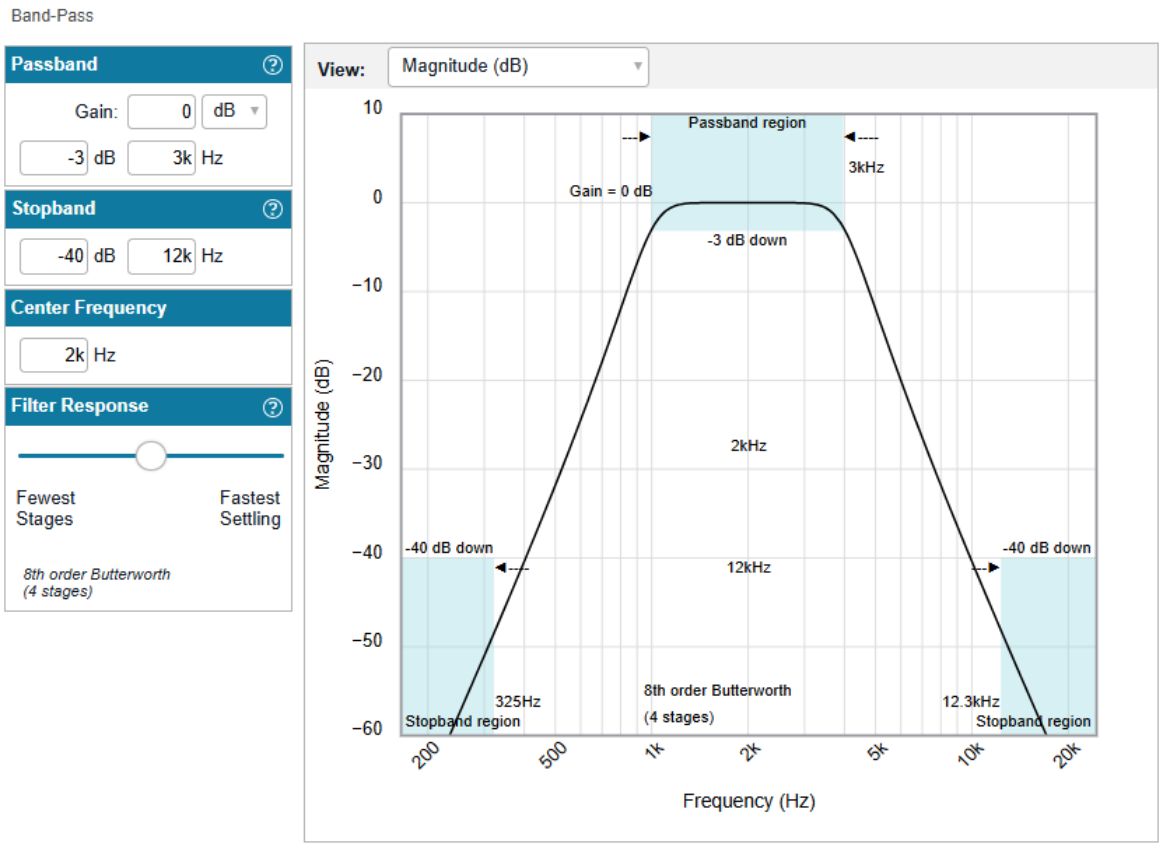


Figura 19: Respuesta en magnitud del filtro pasa-banda Butterworth de 8.º orden (centrado en 2 kHz).

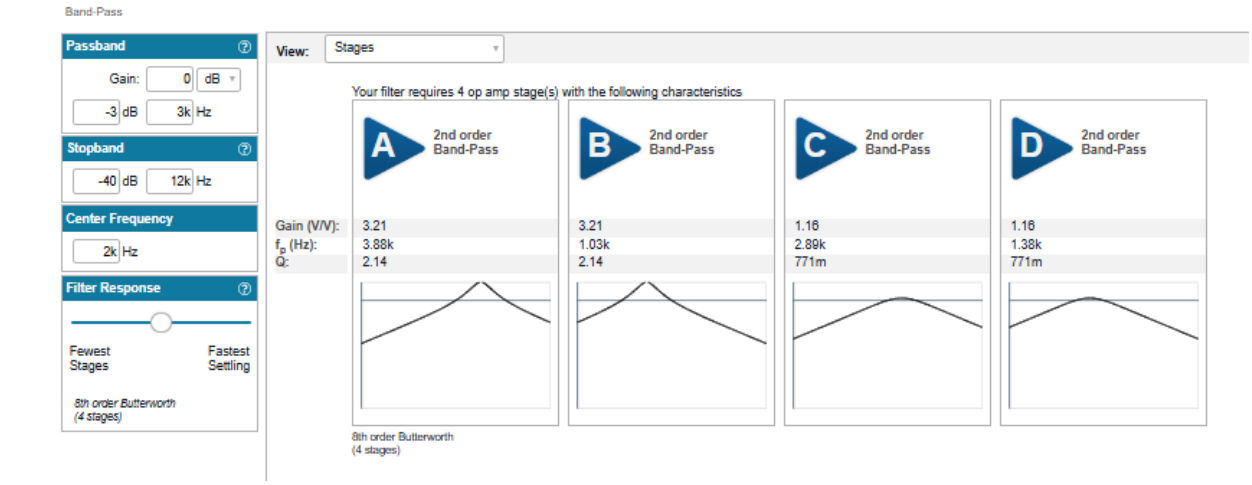


Figura 20: Configuración de etapas (*Stages*) del filtro pasa-banda Butterworth: cuatro etapas de segundo orden.

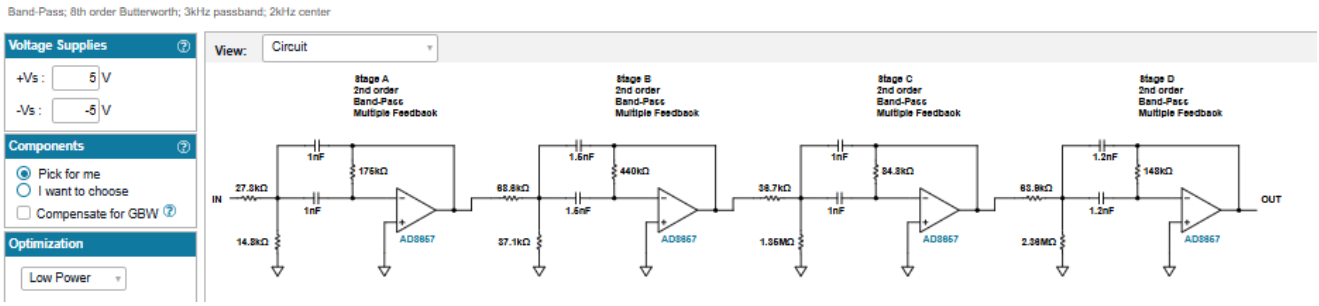


Figura 21: Circuito del filtro pasa-banda Butterworth.

3.2. Chebyshev

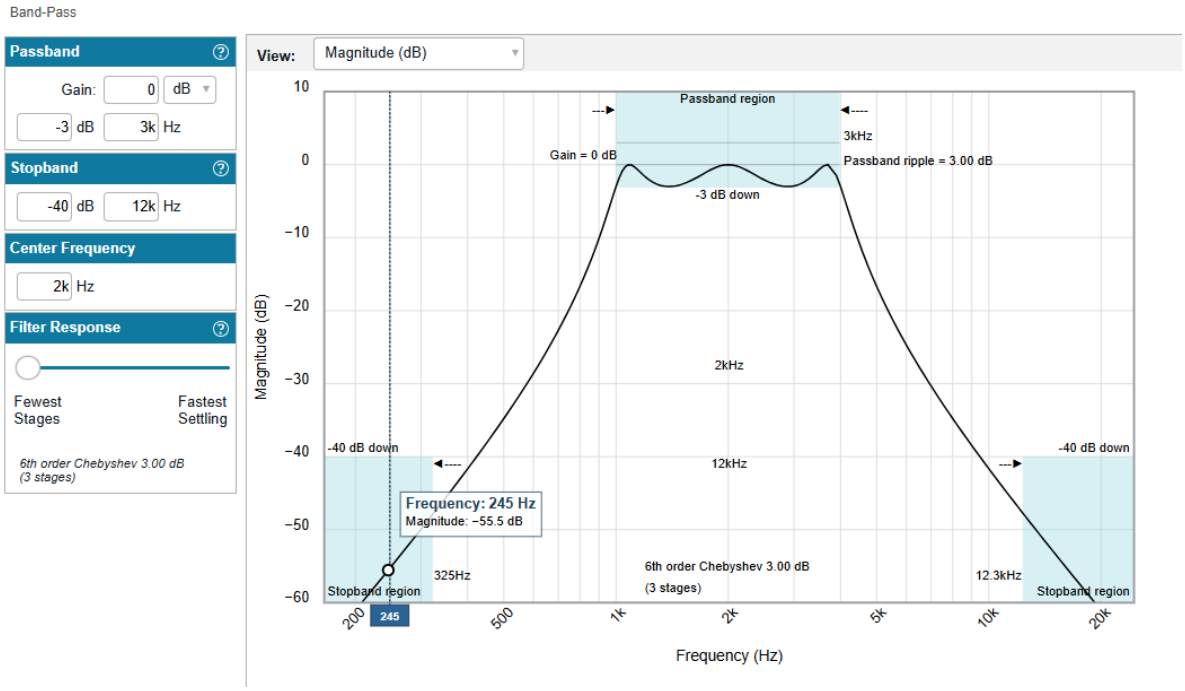


Figura 22: Respuesta en magnitud del filtro pasa-banda Chebyshev de 6.º orden (rizo de 3 dB, centrado en 2 kHz).

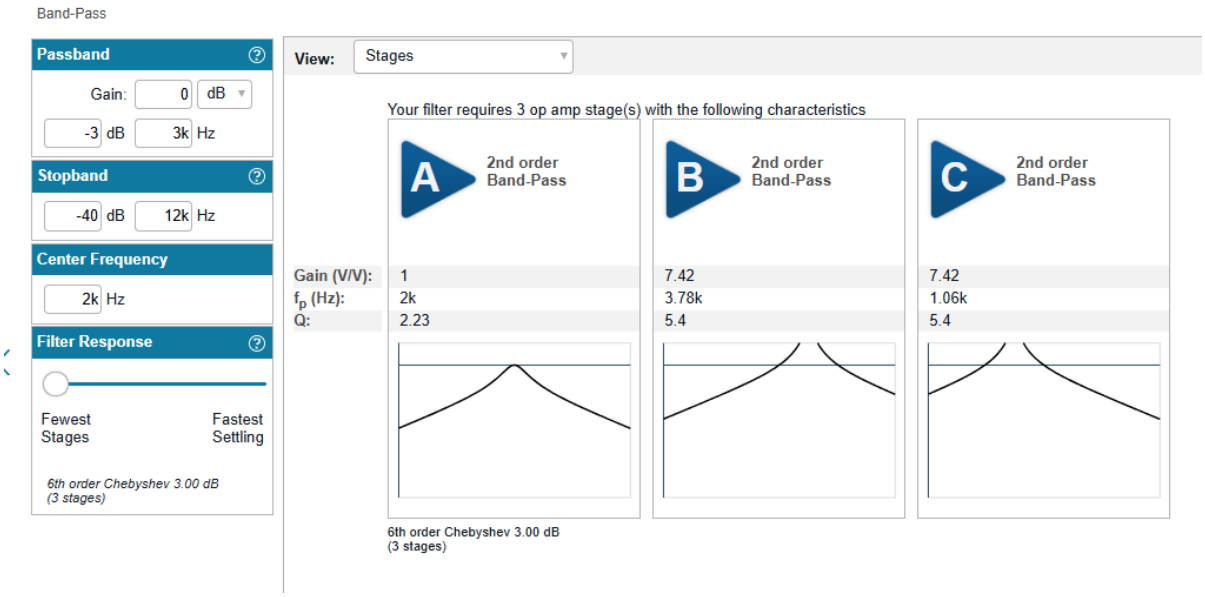


Figura 23: Configuración de etapas (*Stages*) del filtro pasa-banda Chebyshev: tres etapas de segundo orden.

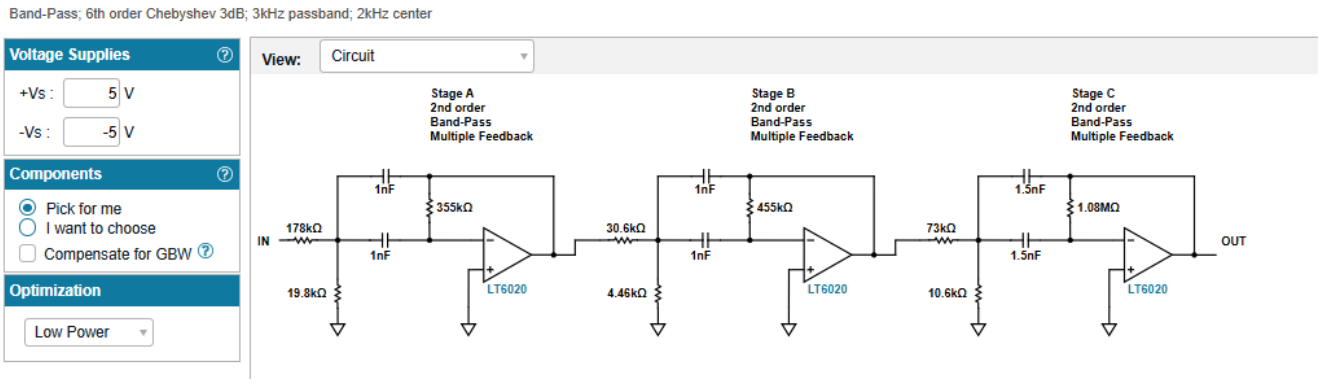


Figura 24: Circuito del filtro pasa-banda Chebyshev.

3.3. Bessel

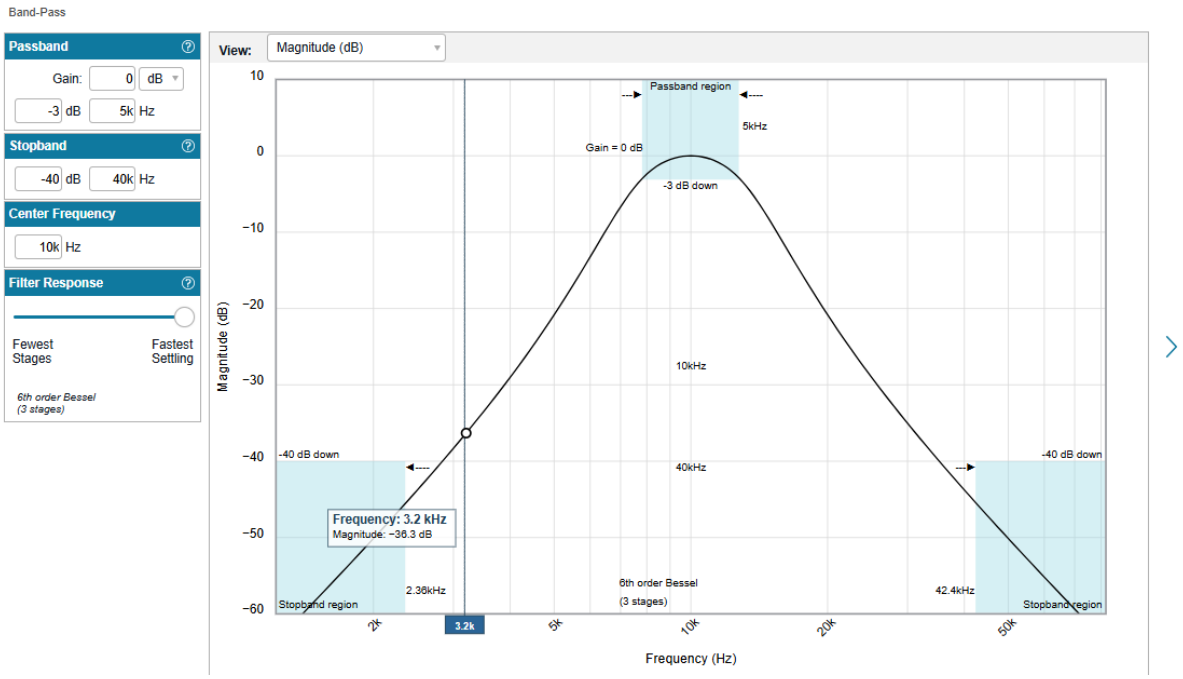


Figura 25: Respuesta en magnitud del filtro pasa-banda Bessel de 6.º orden (centrado en 10 kHz).

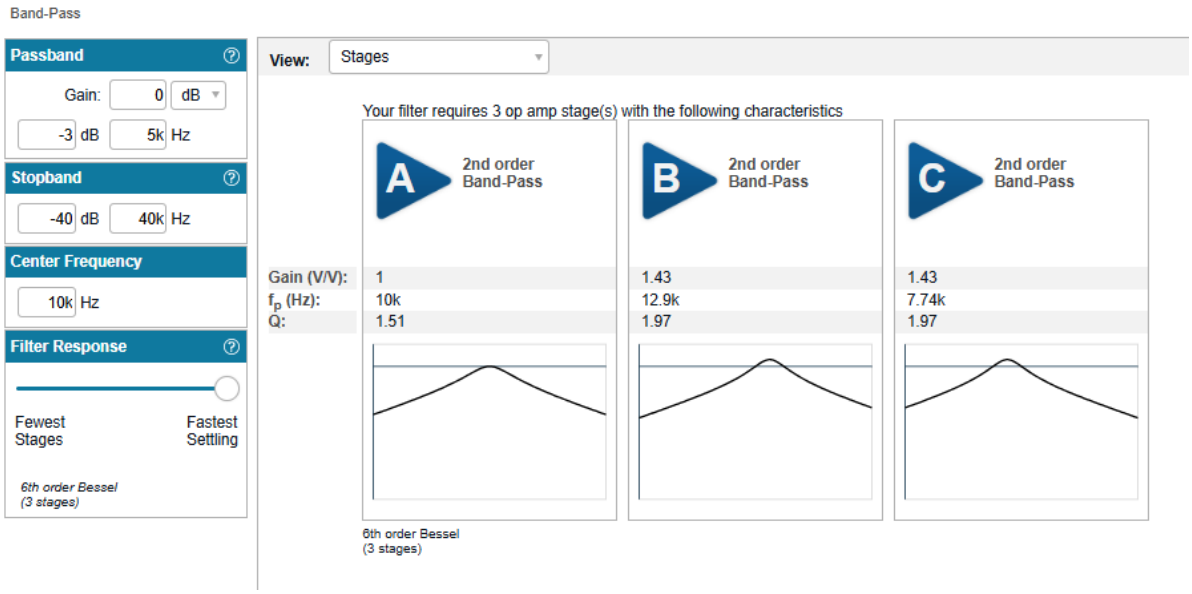


Figura 26: Configuración de etapas (*Stages*) del filtro pasa-banda Bessel: tres etapas de segundo orden.

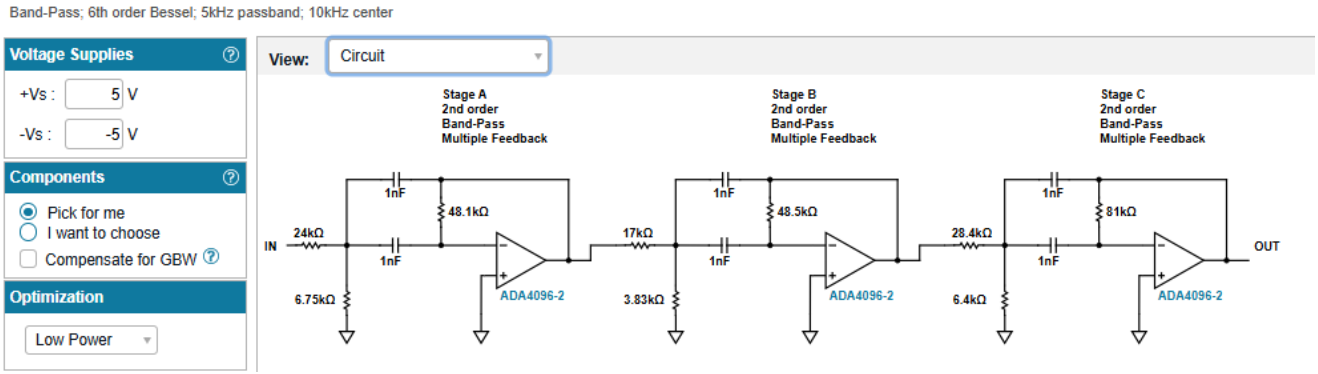


Figura 27: Circuito del filtro pasa-banda Bessel.

4. Pregunta 1: ¿Qué diferencias existen entre el Filtro Paso Altas, Filtro Paso Bajas y Filtro Paso Banda?

Basándonos en la configuración de parámetros y la forma de la respuesta en frecuencia observada en las gráficas de simulación:

- **Filtro Paso Bajas (Low-Pass):**
  - **Comportamiento simulado:** Deja pasar la señal limpia a 0 dB desde 0 Hz hasta la frecuencia de paso de 1 kHz (Banda de Paso). A partir de ahí, la magnitud disminuye gradualmente hasta alcanzar una atenuación de -40 dB a los 4 kHz (Banda de Atenuación).
  - **Función:** Elimina componentes de alta frecuencia y ruido, dejando intactas las frecuencias bajas.
- **Filtro Paso Altas (High-Pass):**
  - **Comportamiento simulado:** Bloquea las frecuencias bajas (atenuación de -40 dB de 0 Hz hasta 1 kHz) y permite el paso libre a 0 dB a partir de 4 kHz hacia adelante.

- **Función:** Elimina componentes continuas (DC) o ruidos de baja frecuencia, dejando pasar únicamente las componentes de alta frecuencia.

- **Filtro Paso Banda (Band-Pass):**
  - **Comportamiento simulado:** Combina ambas acciones definiendo un ancho de banda útil de 3 kHz centrado en 2 kHz. Mantiene la ganancia en 0 dB en el centro y atenuación de -40 dB tanto hacia frecuencias bajas (325 Hz) como hacia frecuencias altas (12.3 kHz).
  - **Función:** Delimita una ventana específica de frecuencias de interés y rechaza todo lo que quede por encima o por debajo de esta banda.

5. Pregunta 2: ¿Qué diferencias existen entre el Filtro Butterworth, Chebyshev y Bessel?

A partir de la comparación del comportamiento del circuito y el número de etapas requeridas (*stages*) registrado por el simulador:

Característica	**Butterworth**	**Chebyshev**	**Bessel**
Respuesta en la banda de paso	Máxima planitud: la ganancia se mantiene plana, sin rizado, antes de la frecuencia de corte.	Presenta ondulaciones o rizado (ripple) en la banda de paso, a cambio de una transición más rápida.	Presenta una caída más suave y redondeada cerca de la frecuencia de corte.
Velocidad de caída (pendiente)	Caída uniforme y selectividad intermedia.	Transición más rápida y abrupta entre la banda de paso y la banda de atenuación, para un mismo orden.	Transición más lenta y gradual hacia la zona de atenuación.
Respuesta en el tiempo y fase	Respuesta de fase moderada; puede presentar cierto sobretiro ante señales transitorias.	Menor linealidad de fase; puede introducir más distorsión en la forma de onda temporal.	Excelente linealidad de fase y retardo de grupo aproximadamente constante en la banda de interés. Conserva mejor la forma de onda.
Orden y complejidad requerida	Puede requerir un orden intermedio para cumplir las especificaciones; por ejemplo, 4.º orden (2 etapas) en un filtro pasa-bajas.	Puede alcanzar una atenuación determinada con un orden menor que Butterworth, dependiendo de las especificaciones y del rizado permitido.	Puede requerir un orden mayor para alcanzar la misma atenuación, debido a su transición más gradual.
Ventaja principal	Respuesta de amplitud plana en la banda de paso.	Mayor selectividad en frecuencia.	Mejor conservación de la forma de onda y de las características temporales.
Desventaja principal	Transición menos abrupta que Chebyshev.	Rizado en la banda de paso y mayor distorsión de fase.	Menor selectividad en frecuencia para un mismo orden.
Aplicaciones típicas	Audio, instrumentación y acondicionamiento general de señales.	Sistemas donde se necesita separar frecuencias con mayor rapidez.	Audio, pulsos y sistemas donde importa conservar la forma de onda.

Cuadro 2: Comparación entre las familias de filtros Butterworth, Chebyshev y Bessel.